

படம் 16.4 குற்றங்களைக் கண்டறிதல்

16.7.1 குற்றப்பின்னணி ஆய்வில் தடயவியல் வேதியலாளர்கள்

பொதுவாக, தடயவியல் வேதியியலாளர்கள் குற்றப்பின்னணி ஆய்வில் நான்கு படிகளில் வேலை செய்கின்றனர்:

சான்றுகள் சேகரிப்பு: கத்தி, கருவிகள் மற்றும் பயன்படுத்திய பொருட்களின் தடயங்களை முறையாக சேகரித்து, வேதியியல் முறையில் தகவல்களைப் பெறுகிறார்கள்.

ஆதாரங்களின் பகுப்பாய்வு: குற்றவியல் வழக்குகளில், இரத்தம், டி.என்.ஏ போன்ற பொருட்களை ஆய்வு செய்து, யாரால், எப்போது குற்றம் நடைபெற்றது போன்ற தகவல்களை அறிகின்றனர்.

கலந்துரையாடல்: குற்றத்திற்கான தீர்வை அறிய, காவலாளர்கள், துப்பறிவாளர்கள் மற்றும் மற்ற தடயவியல் விஞ்ஞானிகள் போன்றவர்களோடு கலந்துரையாடல் மேற்கொள்கின்றனர்.

கண்டுபிடிப்பின் அறிக்கை: இறுதியாக, அவர்கள் பகுப்பாய்வு பற்றிய ஒரு அறிக்கையைத் தயார் செய்கிறார்கள்.

16.7.2 தடயவியல் வேதியியலின் வழிமுறைகள்

தடயவியல் ஆய்வில் வேதியியலின் கொள்கை மற்றும் முறைகளைப் பயன்படுத்தும் தடயவியல் வேதியியலானது, குற்றப் பிண்ணனியை ஆராய்வதில் பெரும் பங்காற்றி வருகின்றது. குற்ற விசாரணைக்கு பின்வரும் வழி முறைகள் தடயவியல் ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

கைரேகைப் பதிவு: குற்றம் சார்ந்த விசாரணையில் கைரேகைப் பதிவுத் தடயம் என்பது மிக முக்கியமான ஆதாரங்களுள் ஒன்றாகும். மென்மையான மேற்பரப்பில் உள்ள கைரேகைகள் பெரும்பாலும் ஒளி அல்லது கறுப்புத் தூளின் பயன்பாட்டால் அறியப்படுகின்றன. ஆனால், காசோலைகள் அல்லது பிற ஆவணங்களில் கைரேகைகள் அடிக்கடி மறைந்து விடுகின்றன. மறைக்கப்பட்ட கைரேகைகளை சிலநேரங்களில் நின்ஹைட்ரின் பயன்பாட்டினால் காணமுடிகிறது, இது வியர்வையில் உள்ள அமினோ அமிலங்களுடன் வினையாற்றுவதன் மூலம் ஊதா நிறமாக மாறும். கைரேகைகள் அல்லது மற்ற குறிப்புகள் சில நேரங்களில் அதிக சக்தியுடைய லேசர் ஒளியின் வெளிப்பாட்டின் மூலமும் காணப்படுகின்றன. சயனோஅக்ரிலேட் எஸ்டர் சுவாலையை ஒளிரும் வண்ணச் சாயத்துடன் சேர்த்து பயன்படுத்தும் பொழுது கைரேகைகள் வெளிப்படுகின்றன.

உயிரியல் அளவீட்டியல்: மனித உடல் பதிவுகளை ஆராய்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்வதை உள்ளடக்கிய அறிவியலே உயிரியல் அளவீட்டியல் எனப்படும். உயிரியல் அளவீட்டியலில் உடல் பதிவுகள் கணினியில் ஏற்கனவே சேமிக்கப்பட்ட மாதிரிப் பதிவுகளோடு சரிபார்த்து ஒப்பீடு செய்யப்படுகின்றன.



படம் 16.5 கைரேகைப் பதிவு

ஆல்கஹால் பரிசோதனை: மது அருந்தியவர்களை பயன்பாட்டு அறிவியல் மூலம் எளிதாகக் கண்டறியலாம். சல்பியூரிக் அமிலம், பொட்டாசியம் டை குரோமேட், நீர் மற்றும் வெள்ளி நைட்ரேட்டைக் கொண்டிருக்கும் குழாயினுள் மது அருந்தியவர்களை வாயினால் ஊதச் செய்யும் பொழுது மதுவில் உள்ள ஆல்கஹால் ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து டை குரோமேட்டை குரோமிக் அயனியாக ஒடுக்குகிறது, இதனால் ஆரஞ்சு நிற அயனியானது பச்சை நிறத்திற்கு மாறுகிறது. ஒளிமின்கலம் உள்ள ஒரு மின் சாதனத்தைப் பயன்படுத்தி சோதனைக் கரைசலின் நிறத்துடன் நிலையான கரைசலின் நிறத்தை ஒப்பிட்டு எவ்வளவு மது அருந்தியுள்ளார் என்பதையும் கண்டறியலாம். இந்த சோதனையானது, ஒரு நபரின் சுவாசத்தின் மூலம் இரத்த ஓட்டத்தில் உள்ள ஆல்கஹாலின் அளவை விரைவாக அளவிடப்பயன்படுகிறது.



படம் 16.8 ஆல்கஹால் சோதனை

IX_SCI_TM_Unit-16_CHE.indd 198 12/7/2022 12:07:04 PM